上 海 交 通 大 学 试 卷（物理 144A 卷）

（ 2008 至 2009 学年 第 2 学期 ） 2009-4-15

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

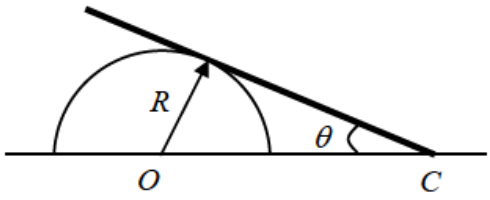
课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

注意：（1）试卷共三张。（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。（3）不要将订书钉拆掉。（4）第四页是草稿纸。

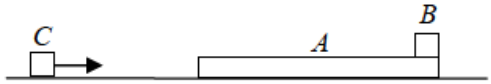
一、填空题（共 52 分）

1、**（本小题 4 分）**参考系 S 中，一粒子沿 x 轴作匀速运动，从坐标原点运动到 $x = x_0$ 处，经历时间为 Δt，则该过程对应的固有时为_____。

2、**（本小题 4 分）**如图所示，一细杆可以绕通过 C 点的水平轴转动，半径为 R 的半圆环向右以匀速 υ 运动，运动过程中细杆恒与半圆环相切。当细杆与水平线的交角为 θ 时，其绕水平转轴转动角速度的大小为_____。



3、**（本小题 6 分）**如图所示，长为 l 的木板 A 的质量为 M，板上右端有质量为 m 的物块 B（不计大小），物块与木板间的滑动摩擦系数为 μ，它们一起静止在光滑的水平面上。 问质量为 m 的物块 C 至少以 _____的速率与木板左端发生完全非弹性碰撞，方可使 B 脱离 A 板。



我承诺，我将严格遵守考试纪律。

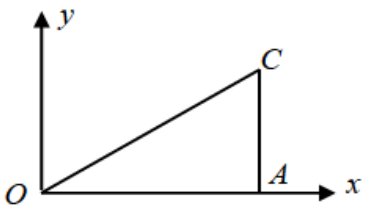
承诺人：_____

题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

4、**（本小题 4 分）**一质点在 xy 平面内运动，运动方程为 $y=t^2$，$x=2t$。则任一时刻该质点切向加速度 a_t 为_____。

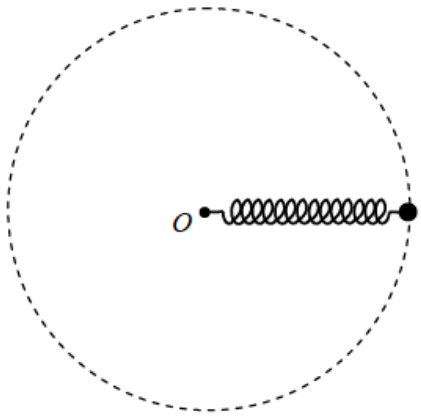
5、**（本小题 4 分）**已知地球半径 R，地球表面处重力加速度为 g。若以地面为零势能点，质量 m 的物体处在距地面 $2R$ 处，其势能为_____；若以无限远处为零势能点，其势能为_____。

6、**（本小题 4 分）**已知 $\vec{F}=2y\vec{\mathrm{i}}+x^2\vec{\mathrm{j}}$（N），$C$ 点坐标为(2, 1)(m)，沿路径 OAC 力 $\vec{F}$ 所做的功为_____，沿路径 OC 力 $\vec{F}$ 所做的功为_____。



7、**（本小题 6 分）**一质量为 m 的质点在直角坐标下的运动方程为 $\vec{r}=a\cos(\omega t)\vec{\mathrm{i}}+b\sin(\omega t)\vec{\mathrm{j}}$，其中 a、b、ω 皆为常数。则此质点所受合力对原点的力矩 $\vec{M}=$_____；质点对原点的角动量 $\vec{L}$ =____。

8、**（本小题 6 分）**如图所示，在光滑的水平面上有



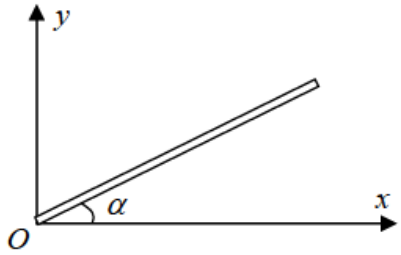
一段原长为r_0劲度系数为k的轻弹簧，其一端固定于水平面上的O点，另一端系一质量为m的小球，小球以匀速率υ绕O点做半径为r的圆周运动（υ与r的关系为$m\frac{\upsilon^2}{r}=k(r-r_0)$）。在某一时刻后很短的时间内，小球受到一沿径向向外冲量的作用，使其获得一沿径向向外的速度u。在以后的运动过程中，为求小球离开O点的最大距离R和最大距离时小球的速率υ_R所需的两个方程式是

（1）_____；

（2）_____。

9、**（本小题 4 分）**如图所示，质量为m、长度为l的均匀细杆在xy平面内，与x轴夹角为α，其一端在原点O。

则此杆对x轴的转动惯量为_____。



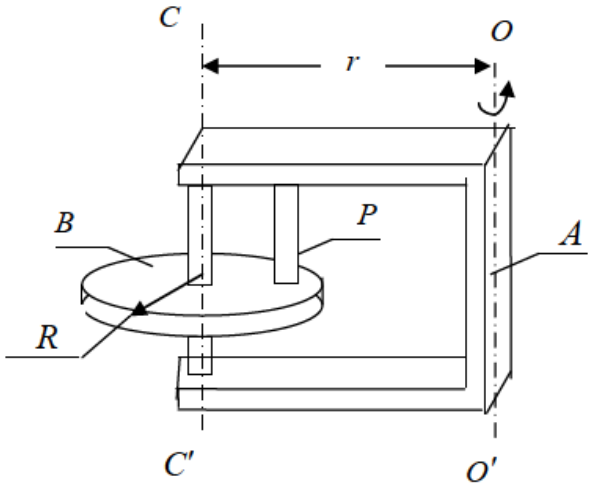
10、**（本小题 6 分）**如图所示，半径为R质量为m且均匀分布的一圆柱形转子B，它的中心轴$C-C'$安装在可绕$O-O'$轴转动的框架A上，两轴相距r，转子可以通过插销P被框架锁住。设框架受力矩M而转动，试计算下列两种情况下，框架A的角加速度。（不计框架A的质量，不计摩擦）

（1） B可以自由转动时框架A的

角加速度大小为_____；

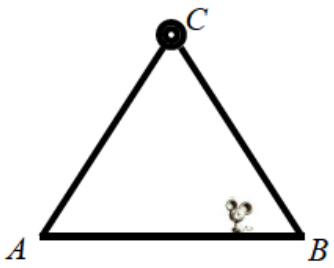
（2） B被插销锁住时框架A的

角加速度大小为_____。



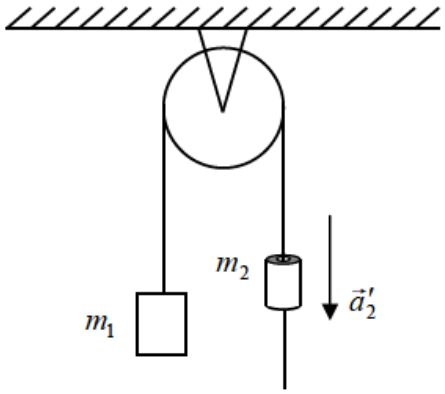
11、**（本小题 4 分）**如图所示，质量分布均匀、边长为L的正三角形框架可以绕通过C点的水平转轴无摩擦地转动。在三角形框架的下边框上有一质量为m的小老鼠在A、B两点之间往复运动，且三角形框架下边框始终保持水平状态，则小老鼠从A点运动到B点所

用时间为_____。（设重力加速度为 g ）

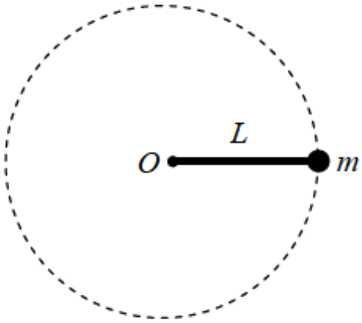


二、计算题：（共 48 分）

1、**（本小题 12 分）**一条轻绳跨过一轻滑轮（滑轮与轴间摩擦可忽略），在绳的一端挂一质量为 m_1 的物体，在另一侧有一质量为 m_2 的环，求当环相对于绳以恒定的加速度 a_2' 沿绳向下滑动时，物体和环相对地面的加速度各是多少？环与绳间的摩擦力多大？

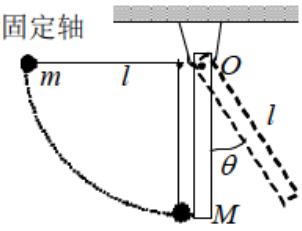


2、**（本小题 11 分）**如图所示，一条质量分布均匀的绳子，质量为 M ，长度为 L ，一端拴在 O 点，另一端连一质量为 m 的小球，在光滑的水平面上绕 O 点以恒定的角速



度 ω 旋转。求距 O 点为 r 处绳中的张力 $T(r)$。

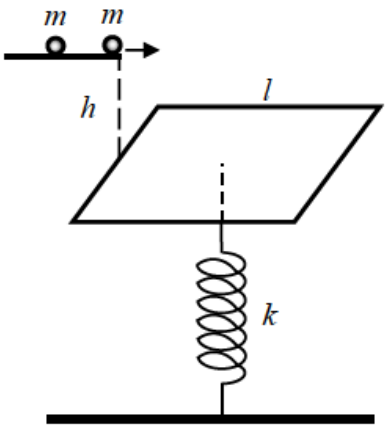
3、**（本题 12 分）**长为 l 的匀质细杆，可绕过杆的一端 O 点的水平光滑固定轴转动，开始时静止于竖直位置。紧挨 O 点悬一单摆，轻质摆线的长度也是 l，摆球质量为 m。单摆从水平位置由静止开始自由摆下，摆球与细杆作完全弹性碰撞，且碰撞后摆球正好静止。求：



（1） 细杆的质量 M；

（2） 细杆摆起的最大角度 θ 。

4、**（本题 13 分）**如图所示，质量为 m，边长为 l 的正方形板与弹簧相连，弹簧的劲度系数为 k，另一端固定于地面，板处于平衡状态；质量为 m 的第一个小球在水平面上以一定速度垂直于板的左边缘水平抛出，并与板发生完全非弹性碰撞，水平面与板间高度差为 h，抛出点在板的左边缘正上方 ；然后类似抛出同质量的第二个小球。(1)第一个小球与板碰撞后，板与小球系统的振动周期为多少？（2）为了使第二个小球与板不发生碰撞，其抛出速度的最小值为多少？在此种情况下，两小球抛出的时间差又是多少？（假定在任何情况下板始终保持水平，且忽略板水平方向的运动）



144 参考答案

一、填空题：

1、$\Delta t\sqrt{1-\left(\frac{x_0}{\Delta tc}\right)^2}$ **(4 分)** **B 卷：** $\Delta t\sqrt{1-\left(\frac{2x_0}{\Delta tc}\right)^2}$

2、$\frac{\upsilon\sin^2\theta}{R\cos\theta}$ **(4 分)** **B 卷：** $\frac{2\upsilon\sin^2\theta}{R\cos\theta}$

3、$\frac{\sqrt{2g\mu l(m+M)(2m+M)}}{m}$ **(6 分)** **B 卷：** $\frac{2\sqrt{g\mu l(m+M)(2m+M)}}{m}$

4、$\frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}$ **(4 分)** **B 卷：** $\frac{8t}{\sqrt{1+4t^2}}$

5、$\frac{2}{3}mgR$；$-\frac{1}{3}mgR$ **(4 分)** **B 卷：** $\frac{1}{2}mgR$；$-\frac{1}{2}mgR$

6、 $4(\mathrm{J})$；$\frac{10}{3}\approx 3.33(\mathrm{J})$ **(2 分+2 分)** **B 卷：** $8(\mathrm{J})$；$\frac{14}{3}\approx 4.67(\mathrm{J})$

7、0； $mab\omega\vec{k}$ **(3 分+3 分)**

8、（1）角动量守恒，$m\upsilon r=m\upsilon_R R$；**(3 分)**

（2）机械能守恒，$\frac{1}{2}k(r-r_0)^2+\frac{1}{2}m(\upsilon^2+u^2)=\frac{1}{2}k(R-r_0)^2+\frac{1}{2}m\upsilon_R^2$ **(3 分)**

9、$\frac{1}{3}ml^2\sin^2\alpha$ **(4 分)** **B 卷：** $\frac{1}{3}ml^2\cos^2\alpha$

10、（1）$\frac{M}{mr^2}$；（2）$\frac{M}{\frac{1}{2}mR^2+mr^2}$ **（3 分+3 分）**

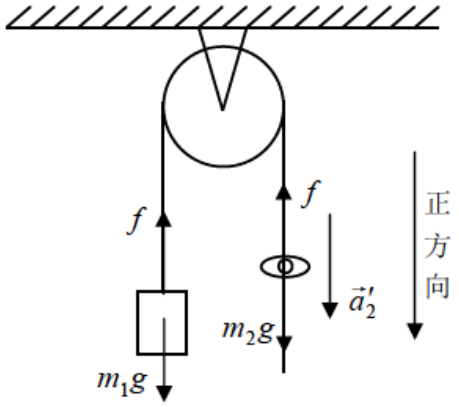
11、$\pi\sqrt{\frac{\sqrt{3}L}{2g}}$ **(4 分)** **B 卷：** $\pi\sqrt{\frac{\sqrt{3}L}{g}}$

二、计算题：

1、$m_1g-f=m_1a_1$ **(2 分)**

$m_2g-f=m_2a_2$ **(2 分)**

$a_2'=a_1+a_2$ **(2 分)**



解得 $a_1=\dfrac{(m_1-m_2)g+m_2a_2'}{m_1+m_2}$； **(2 分)**

$a_2=\dfrac{(m_2-m_1)g+m_1a_2'}{m_1+m_2}$； **(2 分)**

$f=\dfrac{m_1m_2(2g-a_2')}{m_1+m_2}$。 **(2 分)**

B 卷： m_1 改为 $2m_1$

2、取距转轴为 r 处，长为 $\mathrm{d}r$ 的小段绳子，其质量为 $(M/L)\,\mathrm{d}r$.

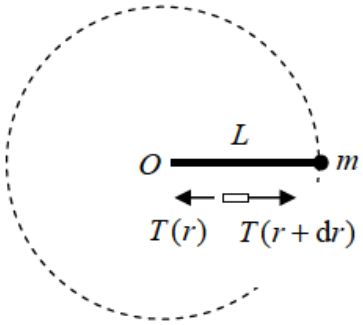
(取元，画元的受力图)

由于绳子作圆周运动，所以小段绳子有径向加速度，

由牛顿定律得：

$T(r)-T(r+\mathrm{d}r)=(M/L)\mathrm{d}r\cdot r\omega^2$ **(3 分)**

令 ： $T(r)-T(r+\mathrm{d}r)=-\mathrm{d}T(r)$



得： $\mathrm{d}T=-(M\omega^2/L)r\mathrm{d}r$ **(2 分)**

在绳子的末端 $T(L)=mL\omega^2$ **(2 分)**

有 $\int_{T(r)}^{mL\omega^2}\mathrm{d}T=-\int_r^L(M\omega^2/L)r\,\mathrm{d}r$ **(2 分)**

$\therefore T(r)=mL\omega^2+M\omega^2(L^2-r^2)/(2L)$ **(2 分)**

B 卷： M，m 互换。

3、小球落下速率 $v=\sqrt{2gl}$ **(1 分)**

机械能守恒，$mgl=\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{3}Ml^2\omega^2$，$mgl=\dfrac{l}{2}Mg(1-\cos\theta)$ **(2 分+2 分)**

角动量守恒， $mvl=\dfrac{1}{3}Ml^2\omega$ **(3 分)**

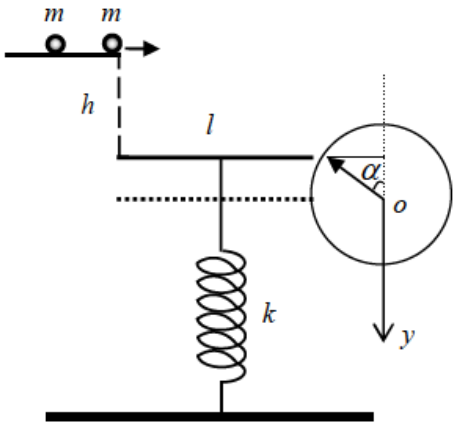
得 $M=3m$ **(2 分)**，$\omega=\sqrt{\dfrac{2g}{l}}$，$\theta=\arccos\dfrac{1}{3}$ **(2 分)**

B 卷： M，m 互换。

4、碰撞时（y方向碰撞），第一个小球速度为：$v_y=\sqrt{2gh}$

完全非弹性碰撞：　　$mv_y=2mv_y'$

$$v_y'=\frac{1}{2}v_y=\sqrt{\frac{gh}{2}}\quad\textbf{（1分）}$$



小球和板一起以新的平衡位置o上下做谐振动

周期为$T=2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$　**（4分）**角频率为$\omega=\sqrt{\frac{k}{2m}}$

振幅$A=\sqrt{\frac{(v_y')^2}{\omega^2}+\left(\frac{mg}{k}\right)^2}=\sqrt{\frac{mgh}{k}+\left(\frac{mg}{k}\right)^2}$

or $\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}k\left(\frac{mg}{k}\right)^2+\frac{1}{2}2m(v_y')^2$　　**（2分）**

$\cos\alpha=\sqrt{\frac{mg}{mg+kh}}$ or $\mathrm{tg}\alpha=\sqrt{\frac{hk}{mg}}$　　**（1分）**

第一个小球下落用时$t_1=\sqrt{\frac{2h}{g}}$，板从原平衡位置压缩到最低位置用时

$t_2=\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}-\sqrt{\frac{2m}{k}}\arccos\sqrt{\frac{mg}{mg+kh}}$　　**（2分）**

板在最低位置时第二个小球也正好下落到这一高度，第二个小球下落用时

$t=\sqrt{\frac{2(h+\frac{mg}{k}+A)}{g}}$，由此可求出不发生碰撞的最小抛出速度

$v_0=\frac{l}{t}=\frac{l\sqrt{g}}{\sqrt{2(h+\frac{mg}{k}+A)}}$ **（1分）**设此种情况下两小球抛出的第一时间差为Δt，

则$\Delta t+t=t_1+t_2$ **（1分）**考虑到板往复一次用时：$T=2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$，得两小球抛出的时间差

$$\Delta t=t_1+t_2-t+nT=\sqrt{\frac{2h}{g}}+(2n+1)\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}-\sqrt{\frac{2m}{k}}\arccos\sqrt{\frac{mg}{mg+kh}}-\sqrt{\frac{2(h+\frac{mg}{k}+A)}{g}}$$

（n为非负整数）　**（1分）**